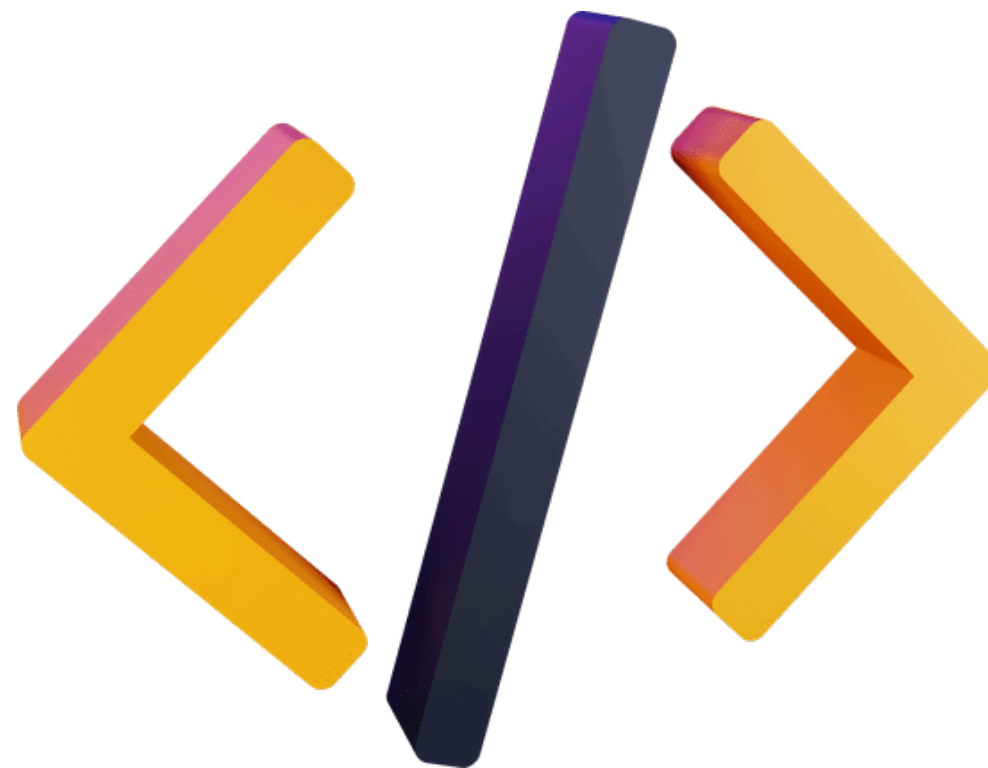


IIC2413

# AYUDANTÍA 1



# ¿QUÉ VEREMOS?

---

SERVIDOR

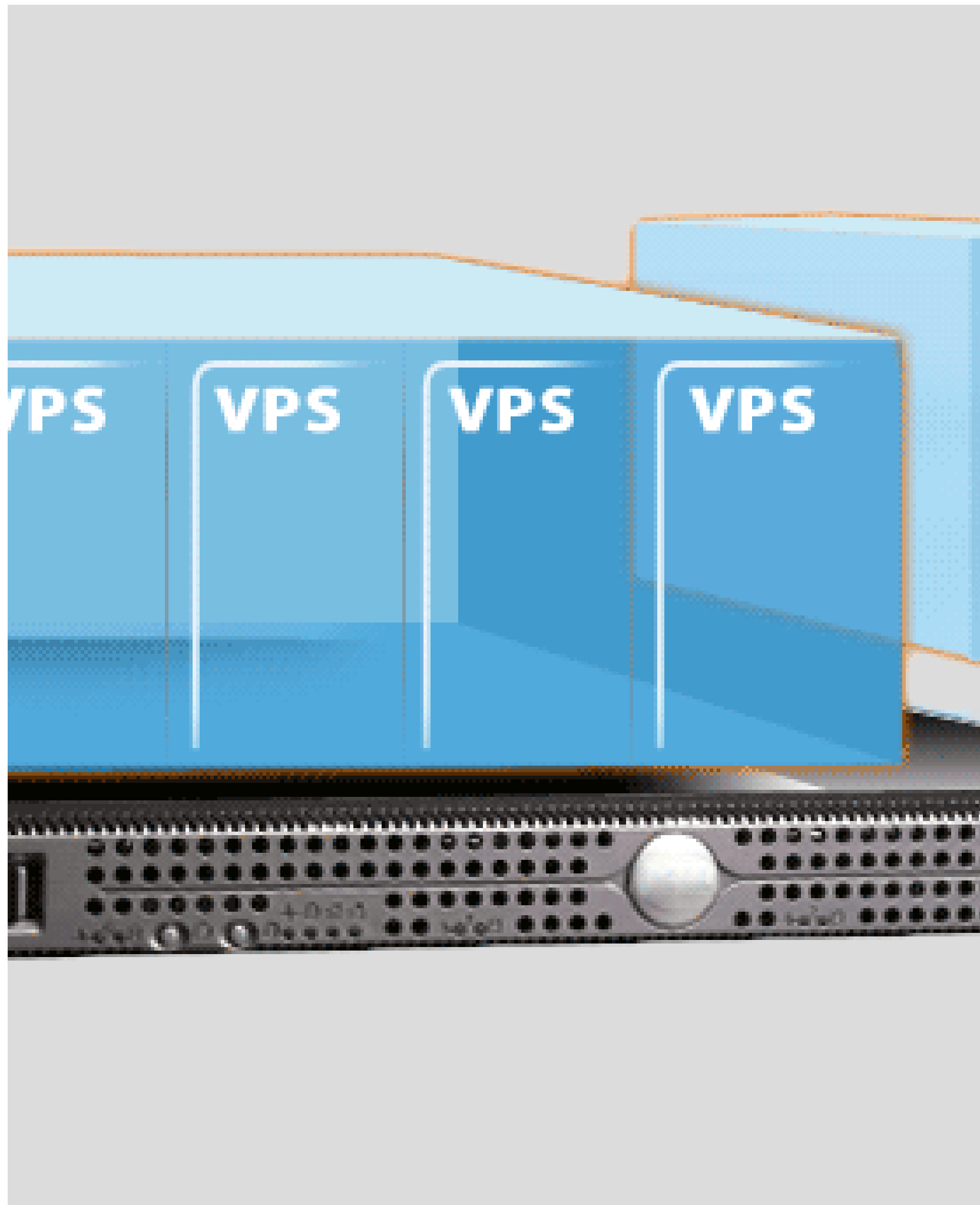
CONCEPTOS  
GENERALES

ACTIVIDAD



# SERVIDOR FÍSICO

- Es una máquina física dedicada a ejecutar servicios o aplicaciones.
- No comparte recursos con otros sistemas.
- Puede ser utilizado para bases de datos, servidores web, etc.



# SERVIDOR VIRTUAL

---

- Es un servidor creado dentro de una máquina física mediante virtualización.
- Comparte recursos con otros servidores virtuales.
- Permite una mejor optimización de recursos.
- Ejemplo: Una máquina virtual en AWS o en un servidor local.

# PC CLIENTE

---

- Computador utilizado por un usuario final para interactuar con servidores.
- Puede usar:
  - Interfaz gráfica (GUI): Windows, macOS, Linux con entorno de escritorio.
  - Interfaz de línea de comandos (CLI): Terminal de Linux, PowerShell, CMD.



# CONCEPTOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS

Dirección IP: Identificador único para un dispositivo en una red.

Ejemplo:

- localhost = 127.0.0.12 (Dirección local de la máquina).
- 146.155.x.y (IP de la Universidad Católica de Chile, donde x es el edificio y y la máquina).

DNS (Domain Name System)

- Traduce nombres de dominio en direcciones IP.
- Ejemplo: bdd1.ing.puc.cl -> 146.155.xx.y

| Puerto | Protocolo | Uso                        |
|--------|-----------|----------------------------|
| 21     | FTP       | Transferencia de archivos  |
| 22     | SFTP/SSH  | Conexión segura a terminal |
| 80     | HTTP      | Navegación web no segura   |
| 443    | HTTPS     | Navegación web segura      |

# CONCEPTO DE PUERTO

- Un puerto es un punto de acceso a un servicio en un servidor.
- Se usa para identificar qué aplicación recibe los datos.
- Ejemplo: Cuando un cliente se conecta a un servidor, lo hace a través de un puerto específico.

# SERVIDOR DE BASE DE DATOS (DBMS)

---

## CONEXIÓN A UN DBMS

- ¿Que es? Programa instalado en un servidor (físico o virtual) que maneja bases de datos.
- Siempre está corriendo en el servidor.
- PostgreSQL, MySQL, SQL Server son ejemplos de DBMS.
- Un servidor de base de datos escucha en un puerto específico.
- Ejemplo: PostgreSQL escucha en el puerto 5432.
- Cualquier usuario desde cualquier parte del mundo puede conectarse a menos que:
  - Su dirección IP esté bloqueada por un firewall.
  - Los puertos estén deshabilitados en la configuración del servidor

# ACTIVIDAD: DEMO!

CONECTARSE AL SERVIDOR DE LA U

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 01 | como conectarse          |
| 02 | cambiar contraseña       |
| 03 | crear un archivo         |
| 04 | crear carpeta            |
| 05 | eliminar archivo         |
| 06 | transferir archivo local |
| 07 | exportar un archivo      |
| 08 | editar un archivo        |
| 09 | ejecutar un archivo      |
| 10 | renombrar archivos       |
| 11 | eliminar carpeta         |

# ACTIVIDAD: DEMO!

CONECTARSE AL SERVIDOR DE LA U

|    |                      |
|----|----------------------|
| 01 | ssh usuario@servidor |
|----|----------------------|

|    |        |
|----|--------|
| 02 | passwd |
|----|--------|

|    |                      |
|----|----------------------|
| 03 | touch nombre_archivo |
|----|----------------------|

|    |                      |
|----|----------------------|
| 04 | mkdir nombre_carpeta |
|----|----------------------|

|    |                   |
|----|-------------------|
| 05 | rm nombre_archivo |
|----|-------------------|

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 06 | scp archivo_local<br>usuario@servidor:ruta_destino |
|----|----------------------------------------------------|

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 07 | scp usuario@servidor:ruta_archivo<br>archivo_local |
|----|----------------------------------------------------|

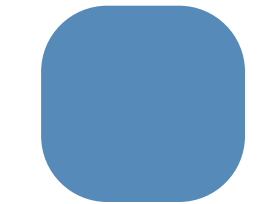
|    |                     |
|----|---------------------|
| 08 | nano nombre_archivo |
|----|---------------------|

|    |                     |
|----|---------------------|
| 09 | py ./nombre_archivo |
|----|---------------------|

|    |                    |
|----|--------------------|
| 10 | mv n_viejo n_nuevo |
|----|--------------------|

|    |                      |
|----|----------------------|
| 11 | rm -r nombre_carpeta |
|----|----------------------|

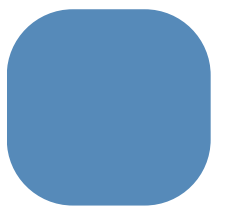
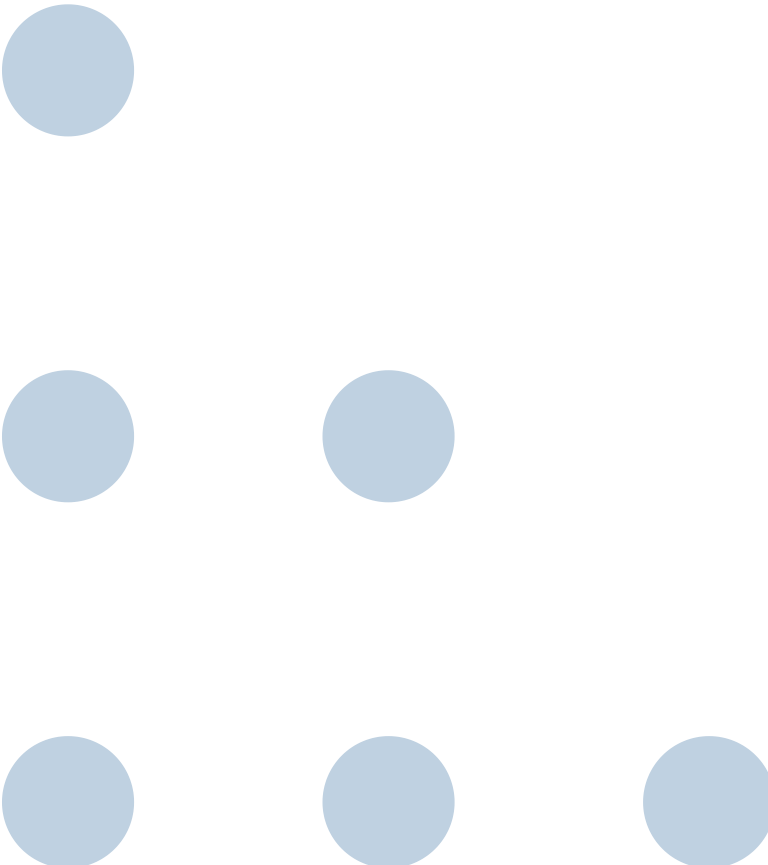
ACTIVIDAD: KAHOOT!





# ¡MUCHAS GRACIAS!

Éxito en la Entrega 0!



# ANEXO

## Comando útiles en consola

- `pwd`: Muestra el directorio actual.
- `ls`: Lista los archivos y directorios en el directorio actual.
- `cd [directorio]`: Cambia al directorio especificado.
- `cd ..`: Sube un nivel en la jerarquía de directorios.
- `cd ~`: Va al directorio home del usuario.
- `mkdir [directorio]`: Crea un nuevo directorio (carpeta).
- `rm [archivo]`: Elimina un archivo.
- `exit`: Terminar conexión con el servidor
- `php [archivo.php]`: Ejecuta un archivo php